Wiren Board 7.4 — ورقة مراجعة

COMPETITION MASTER 03 — المزرعة الذكية الكاملة على Wiren Board 7.4

التوصيلات التي يجب حفظها

طرف المتحكم	يذهب إلى
A1 (A1)	pH · AO (analog)
A2 (A2)	EC · AO (analog)
A3 (A3)	Water level · AO (analog)
A4 (A4)	ACS712 pump current · OUT
GND	12 V 10 A · –
GND	5 V 1 A · –
RS-485-1 A	WB-MR6C (addr 32) · A
RS-485-1 A (RS-485 A)	Air sensor RS-485 (addr 2) · A+ (yellow)
RS-485-1 B	WB-MR6C (addr 32) · B
RS-485-1 B (RS-485 B)	Air sensor RS-485 (addr 2) · B− (blue)
V+	12 V 10 A · +

الإعدادات

```
MAX_TEMP = 30 · FAN_OFF_TEMP = 27 · MIN_WATER = 20 · PUMP_SECONDS = 5 · IRRIGATION_HOURS = [7, 12, 17] · LIGHT_ON_HOUR = 6 · LIGHT_OFF_HOUR = 20 · DOSE_A_ML = 10 · DOSE_B_ML = 5 · FLOW_ML_PER_SEC = 2 · PH_MIN = 5.5 · PH_MAX = 6.5 · EC_MIN = 1.0 · EC_MAX = 2.5 · MIN_PUMP_AMPS = 0.2 · TEST_SECONDS = 2
```

أهم أسطر البرنامج

wb/rules.js

```
var TEMP = "air-sensor_2/Temperature";
var PH_VOLTS = "wb-adc/A1";
var PUMP = "wb-mr6c_32/K1";
defineVirtualDevice("farm", {
  if (getControl(name).getError() !== "") return null;
  if (dev[name] !== on) dev[name] = on;
  setTimeout(doseBStart, DOSE_A_ML / FLOW_ML_PER_SEC * 1000);
  var hour = new Date().getHours();
  whenChanged: "farm/start_dosing",
  whenChanged: "farm/start_test",
setInterval(control, 1000);
```

البرنامج في 6 خطوات

- اقرأ الحساسات (None/null عند الفشل).
- الأزرار تختار الوضع: AUTO وDOSING وTEST.
- AUTO: المروحة 30/27 °م، الإضاءة 06–20، الري الساعة 7 و12 و17 إذا كان الماء ≤ 20٪.
- DOSING: فحص الماء، B إيقاف، A لمدة 5 ث، A إيقاف، B لمدة 2.5 ث، B إيقاف.
- الإنذارات: OUT OF RANGE ← HIGH TEMPERATURE ← PUMP FAILURE ← LOW WATER ← SENSOR ERROR.
- الحالة كل 5 ثوانٍ، انتظر ثانية، كرّر.